

68 CÂU ĐÚNG SAI CHUYÊN BIỆT VỀ ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ

Câu 1. Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ, trừ một số hợp chất như oxide của carbon, muối carbonate, các cyanide, các carbide.

- a) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố C và H.
- b) Liên kết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.
- c) Hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao, tan ít trong nước.
- d) Hợp chất hữu cơ thường dễ cháy, kém bền nhiệt, phản ứng thường xảy ra chậm, theo nhiều hướng.

Câu 2. Cho các hợp chất sau: (1) CaCO_3 ; (2) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$; (3) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{O}$; (4) $\text{HOOC}-\text{COOH}$; (5) NH_4HCO_3 ; (6) CO_2 . Các phát biểu sau là đúng hay sai?

- a) Có 4 hợp chất hữu cơ trong các hợp chất trên.
- b) Các hợp chất hữu cơ trong các hợp chất trên đều chứa liên kết C-C.
- c) Chất (4) có công thức ngậm nước $\text{CO}_2 \cdot \text{CO} \cdot \text{H}_2\text{O}$ nên không phải là hợp chất hữu cơ.
- d) Các hợp chất hữu cơ trong các hợp chất trên đều chứa liên kết C=C

Câu 3. Xét các phát biểu về hợp chất hữu cơ:

- a) CH_4 , $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ và $\text{CH} \equiv \text{CH}$ là những hydrocarbon.
- b) CH_3OH và $\text{HOCH}_2 - \text{CH}_2\text{OH}$ là những alcohol.
- c) CH_3COOH và $\text{CH}_2(\text{COOH})_2$ là những carboxylic acid.
- d) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{O}$ và CH_3COCH_3 là những aldehyde.

Câu 4. Xét các chất sau: (1) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2\text{OH}$, (2) $\text{HOCH}_2 - \text{CH}_2\text{OH}$, (3) $\text{CH}_2\text{OH} - \text{CHOH} - \text{CH}_2\text{OH}$, (4) $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$, (5) $\text{H}_2\text{N}[\text{CH}_2]_6\text{NH}_2$, (6) $\text{HOOC} - [\text{CH}_2]_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$, (7) $\text{HOOC}[\text{CH}_2]_3\text{COOH}$

- a) Số hợp chất hữu cơ đa chức (có 2 nhóm chức giống nhau trở lên) bằng 4.
- b) Số hợp chất hữu cơ tạp chức (có 2 nhóm chức khác nhau trở lên) bằng 2.
- c) Số hợp chất hữu cơ thuộc loại alcohol bằng 3.
- d) Số hợp chất hữu cơ thuộc loại carboxylic acid bằng 3.

Câu 5. Phát biểu sau đây về đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ là đúng hay sai?

- a) Trong hợp chất hữu cơ nguyên tố carbon có thể liên kết với nguyên tố khác hoặc với nhau tạo thành mạch carbon.
- b) Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ hình thành do sự góp chung electron.
- c) Phản ứng hữu cơ thường cần đun nóng để làm tăng hiệu suất phản ứng.
- d) Chất xúc tác thường dùng trong hợp chất hữu cơ chỉ đóng vai trò tăng tốc độ phản ứng.

Câu 6. Cho các hợp chất: CH_4 , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, CCl_4 , CH_3NH_2 , $\text{C}_4\text{H}_4\text{S}$, NaHCO_3 .

Các phát biểu sau đây về các hợp chất đã cho là đúng hay sai?

- a) Có 1 chất là hydrocarbon.
- b) Có 4 hợp chất hữu cơ.
- c) Có 4 hợp chất là dẫn xuất của hydrocarbon.
- d) Hợp chất CCl_4 không thể là dẫn xuất của hydrocarbon vì không chứa nguyên tử H.

Câu 7. Cho bảng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của một số hợp chất sau:

Chất	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	CH_2Cl_2	KOH	CaCl_2
Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$)	-114,14	-95	406	775
Nhiệt độ sôi ($^{\circ}\text{C}$)	78,3	39,8	1327	1935

- a) Các hợp chất cho trong bảng đều là hợp chất hữu cơ.
- b) Bảng trên cho thấy nhiệt độ sôi của hợp chất hữu cơ cao hơn hợp chất vô cơ có khối lượng phân tử gần bằng nhau.
- c) Bảng trên cho thấy nhiệt độ nóng chảy của hợp chất hữu cơ thấp hơn hợp chất vô cơ có khối lượng phân tử gần bằng nhau.

d) Các hợp chất CH_2Cl_2 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ đều là các dẫn xuất halogen.

Câu 8. Khi phân loại, người ta chia hợp chất hữu cơ thành hai loại là hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon.

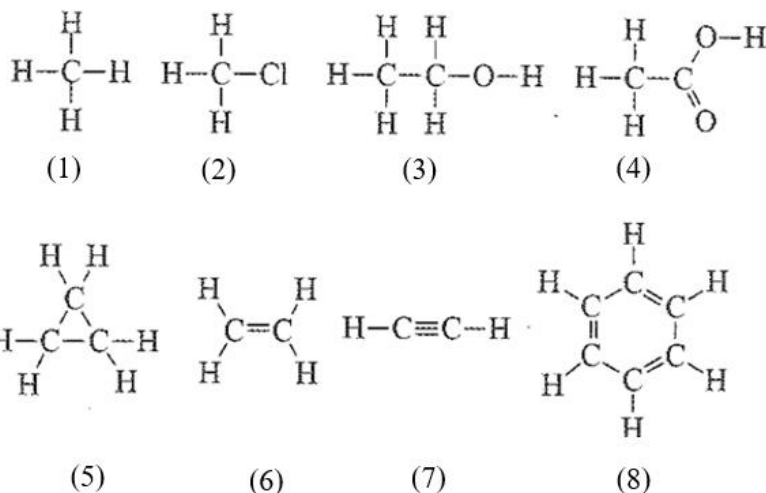
a) Hydrocarbon là những hợp chất chỉ được tạo thành từ hai nguyên tố hydrogen và oxygen.

b) Các hợp chất CH_3OH , CH_3NH_2 , CH_3COOH đều là dẫn xuất hydrocarbon.

c) Khi một hay nhiều nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon được thay thế bằng một hay nhiều nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác thì thu được dẫn xuất hydrocarbon.

d) Các chất CH_4 , $\text{CH}_2=\text{CH}_2$, CH_3Cl đều là hydrocarbon.

Câu 9. Biết rằng hydrocarbon no chỉ chứa liên kết đơn, hydrocarbon không no có chứa liên kết bội và hydrocarbon thơm có chứa vòng benzene. Xét các chất sau:



a) Số hydrocarbon bằng 5.

b) Số dẫn xuất hydrocarbon bằng 3.

c) Số hydrocarbon no bằng 2.

d) Số hydrocarbon không no bằng 3.

Câu 10. Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai khi nói về chất hữu cơ?

a) Liên kết hóa học trong phân tử các hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.

b) Đa số các chất hữu cơ có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy thấp, ít tan trong nước.

c) Theo thành phần nguyên tố trong phân tử, các hợp chất hữu cơ được phân loại thành hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon.

d) Các chất methane (CH_4), glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), saccharose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$), glycine ($\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$) và sodium hydrogencarbonate (NaHCO_3) đều là chất hữu cơ.

Câu 11. Nhóm chức là nguyên tử hay nhóm nguyên tử gây ra những tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất hữu cơ. Nhóm chức kết hợp với gốc hydrocarbon tạo thành hợp chất hữu cơ mang những tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất đó.

Các phát biểu sau là đúng hay sai khi nói về nhóm chức?

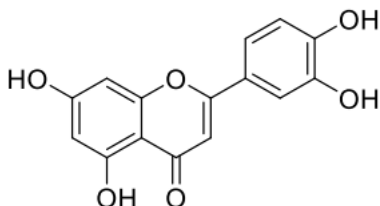
a) Các hợp chất CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ có một số tính chất giống nhau do có cùng nhóm chức OH.

b) Hợp chất CH_3OH và $\text{CH}_3\text{CH}=\text{O}$ có tính chất giống nhau do cùng nhóm chức CH_3 .

c) Hợp chất $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_3$ và $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ có cùng công thức phân tử $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ nhưng tính chất hoá học khác nhau do khác nhóm chức.

d) Từ phản ứng đặc trưng của nhóm chức có thể xác định sự có mặt của nhóm chức đó trong hợp chất hữu cơ.

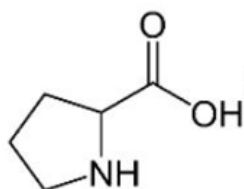
Câu 12. Từ một loài dương xỉ phổ biến thuộc họ Gleiche-niaceae, một nhóm nghiên cứu của tác giả Dương Thục Huy đã phân lập được hợp chất X có cấu tạo như sau:



Phát biểu sau đây về hợp chất đúng hay sai?

- a) Hợp chất X có chứa 4 nhóm chức alcohol.
- b) Hợp chất X có chứa nhóm chức ether.
- c) Hợp chất X có chứa nhóm chức ketone.
- d) Hợp chất X là hợp chất đa chức.

Câu 13. Giải Nobel Hoá học năm 2021 được trao cho 2 nhà khoa học trẻ Benjamin List và David W.C. MacMillan "cho sự phát triển quá trình xúc tác hữu cơ bất đối xứng", mở ra các ứng dụng trong việc xây dựng phân tử. Trong đó Benjamin List đã sử dụng prolin làm xúc tác cho phản ứng cộng andol. Prolin có công thức



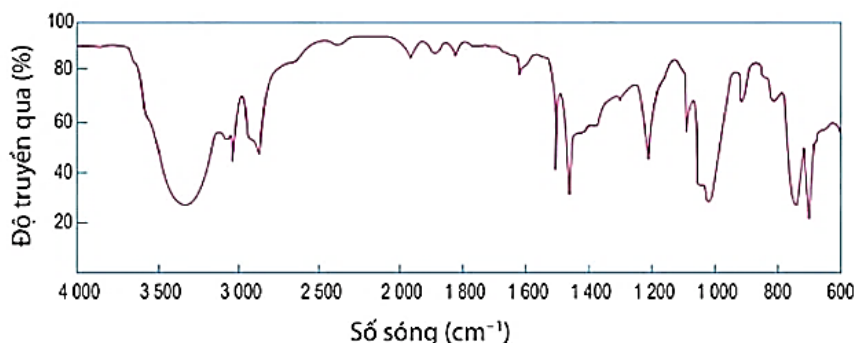
cấu tạo như sau :

- a) Prolin là hợp chất đa chức.
- b) Prolin có chứa một nhóm chức ancol.
- c) Một phân tử prolin có chứa 8 nguyên tử H.
- d) Phân tử prolin chứa 17 nguyên tử của các nguyên tố.

Câu 14. Phương pháp phổ hồng ngoại (IR) là phương pháp đo sự tương tác bức xạ hồng ngoại với vật chất. Trên phổ hồng ngoại có các tín hiệu (peak) của cực đại hấp thụ (hoặc cực tiểu truyền qua) ứng với dao động đặc trưng của nhóm nguyên tử.

- a) Nhóm nguyên tử ứng với tín hiệu về số sóng đặc trưng trên phổ IR gọi là nhóm chức.
- b) Tín hiệu về số sóng trên phổ IR giống nhau với các hợp chất hữu cơ có cùng nhóm chức.
- c) Mỗi nhóm nguyên tử khác nhau có tín hiệu về số sóng trên phổ IR là khác nhau.
- d) Phổ IR có thể xác định số lượng nhóm chức giống nhau có trong phân tử hợp chất hữu cơ.

Câu 15. Phổ IR cung cấp thông tin về các mức năng lượng dao động và xoay của các liên kết hóa học trong một phân tử. Hình ảnh minh họa của phổ IR được mô tả dưới đây:

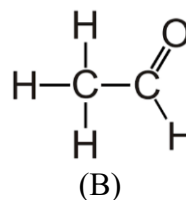
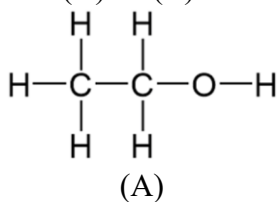


- a) Thông qua việc phân tích phổ IR, ta có thể dự đoán được sự có mặt của các nhóm chức xuất hiện trong một hợp chất nghiên cứu.
- b) Trên phổ hồng ngoại, trục nằm ngang biểu diễn số sóng (cm^{-1}) còn trục thẳng đứng biểu diễn cường độ truyền qua hoặc độ hấp thụ (theo %).

c) Trên phổ IR có các tín hiệu (peak) của cực đại hấp thụ (hoặc cực tiểu truyền qua) ứng với những dao động đặc trưng của các nhóm nguyên tử.

d) Dùng tín hiệu từ phổ IR có thể quy kết được hoàn toàn công thức cấu tạo của một hợp chất bất kỳ.

Câu 16. Cho hai hợp chất hữu cơ (A) và (B) như sau:



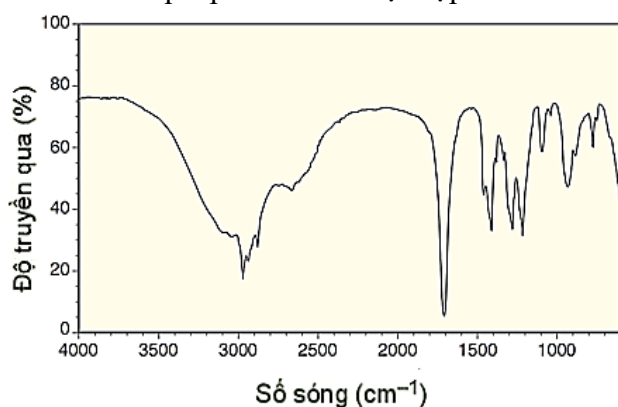
a) A và B đều là dẫn xuất hydrocarbon.

b) A có nhóm chức alcohol, B có nhóm chức carboxylic acid.

c) Liên kết hóa học trong phân tử hai A và B đều là liên kết cộng hóa trị.

d) Không thể dùng phổ hồng ngoại (viết tắt là IR) để phân biệt được hai hợp chất trên.

Câu 17. Kết quả phổ IR của một hợp chất hữu cơ (X) được thể hiện qua hình dưới đây:



Bảng tín hiệu phổ hồng ngoại của một số nhóm chức cơ bản		
Hợp chất	Liên kết	Số sóng (cm ⁻¹)
Alcohol	O – H	3500 – 3200
Amine	N – H	3300 – 3000
Aldehyde	C – H	2830 – 2695
	C = O	1740 – 1685
Ketone	C = O	1715 – 1666
Carboxylic acid	C = O	1760 – 1690
	O – H	3300 – 2500
Ester	C = O	1750 – 1715
	C – O	1300 – 1000

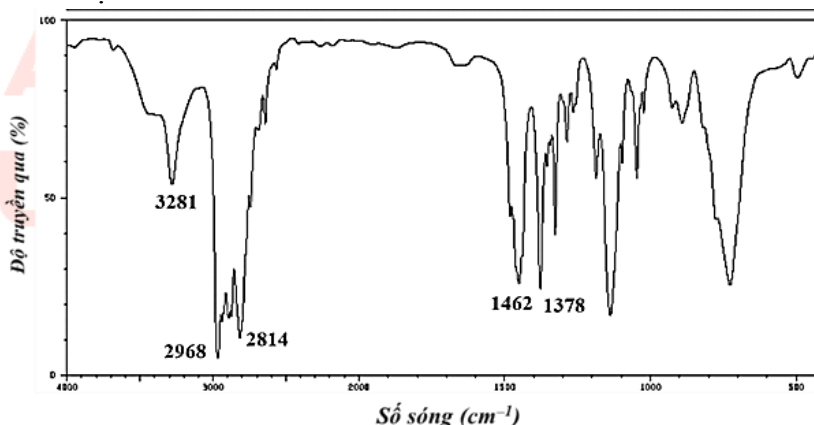
a) Phổ IR của (X) có tín hiệu của amine bậc 1.

b) Phổ IR của (X) có tín hiệu của -OH trong alcohol.

c) Phổ IR của (X) có tín hiệu của -C=O trong ketone.

d) Phổ IR của (X) có tín hiệu của -OH trong carboxylic acid.

Câu 18. Phổ IR của chất A được cho như hình dưới:



Bảng tín hiệu phổ hồng ngoại của một số nhóm chức cơ bản

Hợp chất	Liên kết	Số sóng (cm ⁻¹)
Alcohol	O – H	3500 – 3200
Amine	N – H	3300 – 3000

Aldehyde	C – H	2830 – 2695
	C = O	1740 – 1685
Ketone	C = O	1715 – 1666
Carboxylic acid	C = O	1760 – 1690
	O – H	3300 – 2500
Ester	C = O	1750 – 1715
	C – O	1300 – 1000

- a) Hợp chất A có chứa liên kết C=O.
b) Hợp chất A không chứa liên kết OH.
c) Tín hiệu hấp thụ ở số sóng 3281 cm^{-1} đặc trưng cho liên kết NH.
d) Hợp chất A có thể là aldehyde.

Câu 19. Hợp chất X mạch hở có thành phần các nguyên tố C, H và O. Trên phổ hồng ngoại của hợp chất X có hấp thụ số sóng đặc trưng ở khoảng $1750\text{ cm}^{-1} - 1700\text{ cm}^{-1}$.

Bảng tín hiệu phổ hồng ngoại của một số nhóm chức cơ bản

Hợp chất	Liên kết	Số sóng (cm^{-1})
Alcohol	O – H	3500 – 3200
Amine	N – H	3300 – 3000
Aldehyde	C – H	2830 – 2695
	C = O	1740 – 1685
Ketone	C = O	1715 – 1666
Carboxylic acid	C = O	1760 – 1690
	O – H	3300 – 2500
Ester	C = O	1750 – 1715
	C – O	1300 – 1000

- a) X có liên kết C=O.
b) X có nhóm chức -OH.
c) X có nhóm chức -COOH.
d) X có nhóm chức -NH-.

Câu 20. Geraniol có trong tinh dầu hoa được sử dụng phổ biến trong công nghiệp hương liệu, thực phẩm,... vì có mùi thơm đặc trưng. Citral có trong tinh dầu sả có tác dụng an thần đối với hệ thần kinh, loại bỏ tế bào chết và chất nhờn trên da, hạ sốt, lợi tiểu, chống đầy hơi, khử trùng và kháng khuẩn mạnh. Geraniol và citral có cấu tạo như hình sau:



- a) Geraniol có chứa nhóm chức alcohol, citral chứa nhóm chức ketone.
b) Geraniol thuộc loại hydrocarbon.
c) Số sóng hấp thụ đặc trưng trên phổ IR của nhóm C=O trong citral khoảng $1740-1685\text{ cm}^{-1}$.
d) Số sóng hấp thụ đặc trưng trên phổ IR của nhóm O-H trong geraniol khoảng $1760 - 1690\text{ cm}^{-1}$.

Câu 21. chưng cất là một trong những phương pháp dùng để tách hợp chất hữu cơ.

- a) Chưng cất là phương pháp tách chất lỏng dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất lỏng trong hỗn hợp ở một áp suất nhất định.
b) Trong phương pháp chưng cất chất có nhiệt độ sôi cao hơn chuyển thành hơi sớm hơn, khi gặp lạnh ngưng tụ thành chất lỏng chủ yếu chứa chất có nhiệt độ sôi thấp hơn.
c) Để tách ethanol ra khỏi hỗn hợp ethanol và nước người ta sử dụng phương pháp chưng cất.

d) Để tách benzene ($t_s = 80,1\text{ }^\circ\text{C}$) và aniline ($t_s = 184,1\text{ }^\circ\text{C}$) có thể dùng phương pháp chưng cất.

Câu 22. Phương pháp chiết là một trong những phương pháp dùng để tách, tinh chế hợp chất hữu cơ.

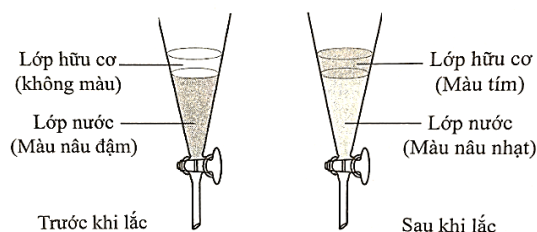
a) Phương pháp chiết dùng để tách biệt và tinh chế những chất hữu cơ có nhiệt độ sôi khác nhau.

b) Để tách riêng hỗn hợp gồm dầu ăn và nước, có thể sử dụng phương pháp chiết.

c) Trong phương pháp chiết, chất lỏng nhẹ hơn sẽ được chiết ra trước.

d) Để tách β -carotene từ nước ép cà rốt người ta có thể sử dụng dung môi hexane.

Câu 23. Thêm hexane (một hydrocarbon trong phân tử có 6 nguyên tử carbon) vào dung dịch iodine trong nước, lắc đều rồi để yên. Sau đó thu lấy lớp hữu cơ, làm bay hơi dung môi để thu lấy iodine. Hình dưới đây mô tả hiện tượng xảy ra trong dụng cụ dùng thu lấy iodine trong thí nghiệm trên.



a) Để thu lấy iodine từ dung dịch iodine trong nước ta dùng phương pháp chiết lỏng – rắn.

b) Dụng cụ sử dụng trong thí nghiệm trên là phễu chiết.

c) Để tách riêng phần nước và phần hữu cơ từ phễu chiết ta mở khoá phễu chiết, lần lượt thu lấy phần nước và phần hữu cơ riêng biệt.

d) Sau khi lắc, iodine tan tốt trong hexane hơn nên trong hexane nồng độ iodine cao hơn và tạo thành dung dịch có màu tím.

Câu 24. Phương pháp kết tinh là một trong những phương pháp dùng để tách, tinh chế hợp chất hữu cơ.

a) Phương pháp kết tinh dùng để tách biệt và tinh chế những chất hữu cơ ở dạng lỏng.

b) Cơ sở của phương pháp kết tinh là dựa vào độ tan khác nhau và sự thay đổi độ tan của chúng theo nhiệt độ.

c) Tinh chế đường đỏ thành đường trắng là phương pháp kết tinh.

d) Tách lấy muối ăn từ nước biển dựa trên cơ sở của phương pháp kết tinh.

Câu 25. Sắc ký cột là phương pháp tách biệt và tinh chế hỗn hợp các chất dựa vào sự khác nhau của chúng giữa pha động và pha tĩnh.

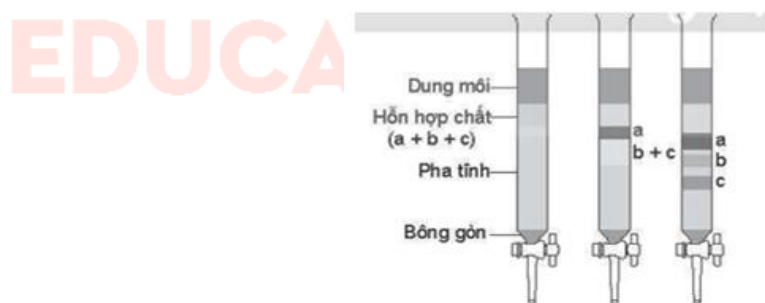
a) Phương pháp sắc ký cột thường dùng để tách các chất vô cơ có hàm lượng nhỏ và khó tách ra khỏi nhau.

b) Sắc ký là một phương pháp vật lý được sử dụng để tách và phân tích hỗn hợp phức tạp.

c) Nguyên lý cơ bản của cơ chế tách sắc ký dựa trên khả năng hấp phụ và hòa tan các chất phân tích.

d) Sử dụng các cột thủy tinh có dung môi và dung dịch mẫu chất cần tách di chuyển qua cột trong sắc ký cột thuộc pha động.

Câu 26. Quan sát hình mô phỏng thí nghiệm sau:



a) Chất bị hấp phụ mạnh nhất là chất a.

b) Chất bị hấp phụ kém nhất là chất c.

c) Thí nghiệm trên mô tả phương pháp sắc ký cột.

d) Chất b hòa tan tốt trong dung môi hơn so với chất a và chất c.

Câu 27. Quá trình nấu rượu gạo thủ công được thực hiện như sau:

- Gạo được nấu chín, để nguội, rắc men, ủ kín 3-5 ngày, thu được một hỗn hợp gồm nước, ethanol và bã rượu.
- Đun nóng hỗn hợp trên đến nhiệt độ sôi, hơi bay ra đi vào đường ống dẫn. Hỗn hợp hơi trong đường ống được làm lạnh sẽ hoá lỏng và chảy vào bình hứng.

Quá trình này gọi là chưng cất rượu.

Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

- Ở giai đoạn đầu xảy ra sự chuyển hoá tinh bột thành ethanol.
- Quá trình chưng cất thì nồng độ rượu giảm dần.
- Trong quá trình chưng cất tỉ lệ ethanol/nước giảm dần cho đến khi không thay đổi nữa.
- Thùng nước lạnh đóng vai trò chuyển pha hơi thành pha lỏng.

Câu 28. Quá trình nấu rượu gạo thủ công được thực hiện như sau:

- Gạo được nấu chín, để nguội, rắc men, ủ kín 3-5 ngày, thu được một hỗn hợp gồm nước, ethanol và bã rượu.
- Đun nóng hỗn hợp trên đến nhiệt độ sôi, hơi bay ra đi vào đường ống dẫn. Hỗn hợp hơi trong đường ống được làm lạnh sẽ hoá lỏng và chảy vào bình hứng.

Quá trình này gọi là chưng cất rượu.

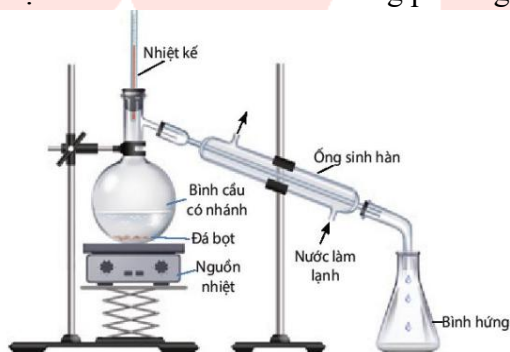
Biết nhiệt độ sôi của ethanol và nước lần lượt là 78°C và 100°C ,

- Chất lỏng trong bình hứng là ethanol nguyên chất.
- Nhiệt độ thích hợp để chưng cất là trên 100°C .
- Khi đun nóng nồi chưng cất, ethanol có nhiệt độ sôi thấp hơn nên chuyển thành hơi sớm hơn và nhiều hơn.
- Tỉ lệ ethanol/ H_2O ở bình hứng thấp hơn trong nồi chưng cất.

Câu 29. Để tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều ta dùng phương pháp chưng cất thường



Thiết bị nấu rượu thủ công

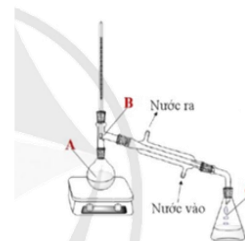


Hình 11.2. Thiết bị, dụng cụ tách chất bằng phương pháp chưng cất thường

- Nhiệt kế giúp kiểm soát nhiệt độ của quá trình chưng cất.
- Đá bọt có vai trò xúc tác cho quá trình bay hơi.
- Nước làm lạnh luôn đi vào ở đầu thấp và đi ra ở đầu cao hơn của ống sinh hàn.
- Chất lỏng thu được trong bình hứng thường không tinh khiết, cần kết hợp với phương pháp khác để được chất lỏng tinh khiết hơn.

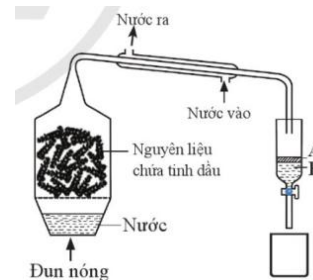
Câu 30. Hình bên mô tả dụng cụ dùng và phương pháp để tách các chất lỏng ra khỏi nhau.

- Phương pháp sử dụng để tách các chất lỏng trong thí nghiệm là phương pháp chiết.
- Trạng thái các chất ở vị trí A và vị trí B là giống nhau.
- Trong bình cầu (vị trí A) chỉ chứa 1 chất.
- Hỗn hợp A chứa chất cần tách có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều chất còn lại.



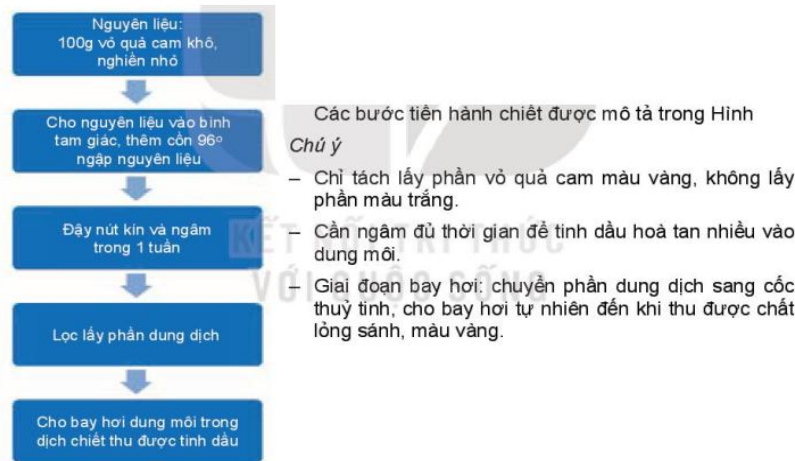
Dụng cụ tách các chất lỏng ra khỏi nhau

Câu 31. Nhiều chất hữu cơ có nhiệt độ sôi cao và không tan trong nước có thể tách ra khỏi hỗn hợp ở nhiệt độ sôi xấp xỉ nhiệt độ sôi của nước bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Hình bên mô phỏng thiết bị dùng để chưng cất tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Biết rằng tinh dầu có khối lượng riêng nhỏ hơn 1 g mL^{-1} .



- a) Quá trình bay hơi của nước sẽ kéo theo các chất rắn là hợp chất hữu cơ cần tách.
- b) Lớp A là nước, lớp B là tinh dầu cần tách ra.
- c) Có thể dùng phương pháp chiết để tách tinh dầu ra khỏi hỗn hợp sau ngưng tụ.
- d) Để tăng hiệu ngưng tụ của ống sinh hàn có thể đổi chiều nước vào ở trên và ra ở dưới.

Câu 32. Cho sơ đồ tách tinh dầu cam bằng phương pháp chiết.



- a) Cần nghiền nhỏ vỏ quả cam để chiết tinh dầu được nhanh hơn.
- b) Phần tinh dầu nằm chủ yếu ở phần màu vàng của quả cam.
- c) Có thể thay cồn 96° bằng nước.
- d) Trong quá trình ngâm ta đem ra ngoài ánh sáng để chiết nhanh hơn.

Câu 33. Benzene thương mại ($t_s = 80,1^\circ \text{C}$) thu được từ quá trình chưng cất nhựa than đá chứa 3 – 5% thiophene ($t_s = 84,2^\circ \text{C}$). Thiophene được loại khỏi benzene bằng cách chiết với dung dịch sulfuric acid đậm đặc. Quá trình tinh chế này dựa trên cơ sở là phản ứng giữa sulfuric acid với thiophene xảy ra dễ dàng hơn nhiều so với benzene. Khi lắc benzene thương mại với dung dịch sulfuric acid đậm đặc, chỉ thiophene phản ứng với sulfuric acid để tạo thành thiolphene – 2 – sulfonic acid tan trong sulfuric acid. Chiết lấy lớp benzene, rửa nhiều lần bằng nước rồi làm khô bằng CuSO_4 khan và đem chưng cất thu lấy benzene tinh khiết.

- a) Tạp chất trong benzene thương mại là thiophene.
- b) Có thể dùng phương pháp chưng cất để tách benzene ra khỏi hỗn hợp.
- c) Khi chiết hỗn hợp với dung dịch sulfuric acid đậm đặc chỉ xảy ra các quá trình vật lí.
- d) Lớp benzene sau khi chiết cần rửa nhiều lần bằng nước vì còn một lượng tạp chất thiolphene-2-sulfonic acid.

Câu 34. Một mẫu hoa hòe được xác định có hàm lượng rutin là 26%. Người ta đun sôi hoa hòe với nước (100°C) để chiết lấy rutin. Biết độ tan của rutin là 5,2 gam trong 1 lít nước ở 100°C và là 0,125 gam trong 1 lít nước ở 25°C .

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Rutin được tách theo phương pháp chiết lỏng - rắn.
- b) Sử dụng nước dư nhiều có thể tách được lượng rutin nhiều hơn.
- c) Cần dùng ít nhất 5 lít nước để hoà tan lượng rutin có trong 100 gam hoa hòe ở 100°C .
- d) Nếu toàn bộ lượng rutin trong 100 gam hoa hòe tan hoàn toàn trong lượng nước tối thiểu ở 100°C . Nếu giảm nhiệt độ hệ xuống 25°C sẽ tách ra được 25,5 gam rutin.

Câu 35. Thực hiện thí nghiệm tách β -carotene từ nước ép cà rốt:

Chuẩn bị: nước ép cà rốt, hexane; cốc thủy tinh 100 mL, bình tam giác 100 mL, phễu chiết 60 mL, giá thí nghiệm.

Tiến hành:

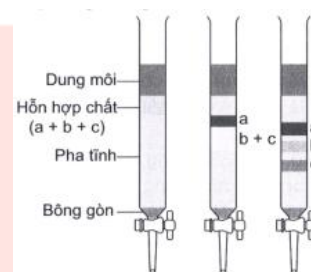
- Cho khoảng 20 mL nước ép cà rốt vào phễu chiết. Thêm tiếp khoảng 20 mL hexane, lắc đều khoảng 2 phút.
- Để yên phễu chiết trên giá thí nghiệm khoảng 5 phút để chất lỏng tách thành hai lớp.
- Mở khoá phễu chiết cho phần nước ở dưới chảy xuống, còn lại phần dung dịch β -carotene hoà tan trong hexane.

- a) Trước khi chiết lớp hexane trong phễu không có màu; sau khi chiết lớp hexane trong phễu có màu vàng cam.
- b) Thí nghiệm tách β -carotene từ nước cà rốt dựa theo nguyên tắc chiết lỏng – rắn.
- c) Dung môi là hexane có khả năng hoà tan β -carotene nhưng không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp để chiết.
- d) Phễu chiết tách thành hai lớp, lớp bên trên là β -carotene hoà tan trong hexane, lớp dưới là nước

Câu 36. Quan sát hình mô phỏng thí nghiệm sắc khí cột hình bên. Phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Chất bị hấp phụ mạnh nhất là chất a.
- b) Chất bị hấp phụ kém nhất là chất c.
- c) Thứ tự hoà tan trong dung môi giảm dần là $a < b < c$.
- d) Cơ sở của sắc kí dựa trên sự khác nhau về khả năng phân bố của mỗi chất trong

dung môi thích hợp.

**Câu 37. Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?**

a) Có thể tách riêng được acetic acid ($t_s = 118^\circ\text{C}$), ethanol ($t_s = 78,3^\circ\text{C}$) và ethyl acetate ($t_s = 77,1^\circ\text{C}$) ra khỏi hỗn hợp ester hóa bằng phương pháp chưng cất.

b) Oxi hóa không hoàn toàn hỗn hợp gồm *o*-xylene và *p*-xylene bằng dung dịch acid HNO_3 thu được hỗn hợp benzene-1,2-dicarboxylic acid (độ tan 6 g.L^{-1} nước ở 25°C) và benzene-1,4-dicarboxylic acid (độ tan $0,065\text{ g.L}^{-1}$ nước ở 25°C). Tách 2 acid này ra khỏi nhau bằng phương pháp kết tinh.

c) Xăng, dầu là các phân đoạn chưng cất dầu mỏ gồm các hydrocarbon có nhiệt độ sôi gần nhau, được sử dụng làm nhiên liệu động cơ.

d) Để tách tinh dầu chanh, bưởi, quế, hồi từ các cây, quả tương ứng, người ta thường sử dụng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước.

Câu 38. Ethyne và benzene có công thức phân tử lần lượt là C_2H_2 và C_6H_6 .

- a) Ethyne và benzene đều có cùng công thức đơn giản nhất.
- b) Phần trăm khối lượng nguyên tố carbon trong ethyne và benzene đều bằng 92,3%.
- c) Ethyne và benzene đều là hydrocarbon.
- d) Tỷ lệ số nguyên tử carbon và hydrogen trong ethyne và benzene tương ứng là 1 : 1.

Câu 39. Cho các phát biểu sau về phổ khối lượng (MS):

- a) Phương pháp phổ khối lượng được dùng để xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ.
- b) Từ phổ khối lượng của acetone, xác định được ion phân tử $[\text{M}^+]$ với giá trị $m/z = 58$, chứng tỏ acetone có phân tử khối bằng 58.
- c) Phổ MS của hợp chất giúp cho việc xác định công thức đơn giản nhất trở nên nhanh chóng và thuận lợi.
- d) Trên phổ MS, tín hiệu (peak) lớn nhất luôn cho biết phân tử khối của chất.

Câu 40. Cho các nhận định sau:

- a) Công thức tổng quát cho ta biết thành phần nguyên tố trong hợp chất.
- b) Hai chất C_2H_4 và $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$ khác nhau về công thức phân tử nhưng có cùng công thức đơn giản.
- c) Dựa vào phổ MS có thể xác định được nhóm chức đặc trưng của hợp chất hữu cơ.
- d) Hai chất có cùng công thức thực nghiệm có thể có phân tử khối khác nhau.

Câu 41. Acetic acid có trong giấm ăn và là chất được sử dụng nhiều trong công nghiệp. Công thức phân tử của acetic acid là $C_2H_4O_2$.

- a) Tỷ lệ giữa số nguyên tử carbon và hydrogen tương ứng là 2 : 1.
- b) Tỷ khối hơi của acid acetic so với hydrogen ở cùng điều kiện (nhiệt độ, áp suất) bằng 30.
- c) Acetic acid có công thức thực nghiệm là CH_2O và có phân tử khối là 60.
- d) Phần trăm khối lượng của oxygen trong phân tử acid acetic là 53,33%.

Câu 42. Isoprene có công thức phân tử C_5H_8 , trong công nghiệp isoprene được dùng để sản xuất cao su.

- a) Isoprene thuộc loại hydrocarbon.
- b) Isoprene có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.
- c) Isoprene có chứa 88,24% carbon về khối lượng, còn lại là hydrogen.
- d) Tỷ lệ khối lượng giữa nguyên tử carbon và hydrogen tương ứng là 5 : 8.

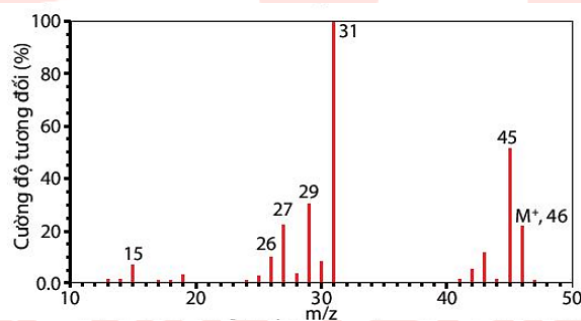
Câu 43. Phenolphthalein là hóa chất thí nghiệm thường được viết tắt là “HIn” hoặc “phph”. Chúng được sử dụng rất nhiều trong phân tích hóa học như là một thuốc thử, chất chỉ thị màu phenolphthalein giúp xác định những điểm tương đương trong các phản ứng trung hòa hoặc chuẩn độ acid - base. Công thức phân tử của phenolphthalein là $C_{20}H_{14}O_4$.

- a) Phenolphthalein thuộc loại hydrocarbon.
- b) Phenolphthalein có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.
- c) Phần trăm khối lượng nguyên tố oxygen trong phenolphthalein là 21,54%.
- d) Phân tử khối của phenolphthalein là 318.

Câu 44. Hợp chất aspartame được sử dụng rộng rãi làm chất tạo ngọt trong nước giải khát 'ăn kiêng'. Aspartame có công thức phân tử là $C_{14}H_{16}N_2O_5$.

- a) Aspartame có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử.
- b) Aspartame được tạo thành từ bốn nguyên tố khác nhau.
- c) Tổng số nguyên tử trong phân tử aspartame là 36.
- d) Phần trăm khối lượng nguyên tố nitrogen trong aspartame là 4,8%.

Câu 45. Cho phổ khối lượng của ethanol (C_2H_5OH) như hình sau:



- a) Công thức phân tử của ethanol là C_2H_6O .
- b) Từ phổ khối lượng có thể xác định được ethanol có nhóm chức OH.
- c) Peak ion phân tử $[M^+]$ lớn nhất ứng với $m/z = 31$.
- d) Công thức đơn giản của ethanol là C_2H_6O .

Câu 46. Hai hợp chất X, Y có cùng công thức đơn giản nhất là CH_2O . Phổ MS cho biết X và Y có những tín hiệu như sau

Chất X		Chất Y	
m/z	Cường độ tương đối (%)	m/z	Cường độ tương đối (%)
29	19	31	100
31	100	59	50
60	39	90	16

Biết rằng mảnh ion $[M^+]$ có giá trị m/Z lớn nhất

- a) Phân tử khối của X và Y đều bằng 100.

- b) Công thức phân tử của X, Y lần lượt là $C_2H_4O_2$ và $C_4H_8O_2$.
 c) Phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O tương ứng trong X và Y đều bằng nhau.
 d) Số nguyên tử hydrogen trong Y gấp hai lần số nguyên tử hydrogen trong X.

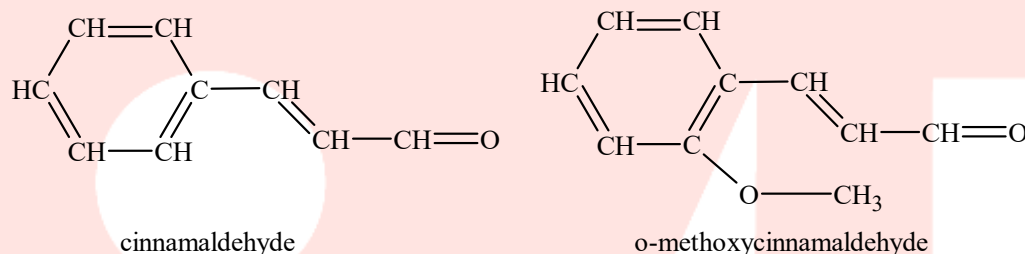
Câu 47. Các phát biểu đúng hay sai?

- a) Công thức phân tử cho biết thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ.
 b) Glucose ($C_6H_{12}O_6$) và acetic acid (CH_3COOH) có cùng công thức đơn giản nhất.
 c) Các hợp chất hữu cơ khác nhau thì công thức phân tử khác nhau.
 d) Phân tử khối của hợp chất hữu cơ gấp số nguyên lần công thức đơn giản nhất.

Câu 48. Các phát biểu đúng hay sai?

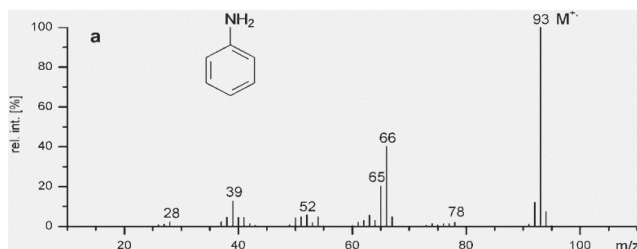
- a) Các chất có cùng công thức đơn giản nhất sẽ có cùng công thức phân tử.
 b) Nhiều chất khác nhau nhưng có cùng công thức đơn giản nhất.
 c) Có thể tách riêng được ethanol ($t_s = 78,3^\circ C$) và ethyl acetate ($t_s = 77,1^\circ C$) ra khỏi hỗn hợp bằng phương pháp chưng cất.
 d) Phương pháp chiết dùng để tách 2 chất lỏng không tan ra khỏi nhau.

Câu 49. Khi nghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu quế, người ta thu được nhiều hợp chất hữu cơ trong đó có cinnamaldehyde và o-methoxycinnamaldehyde với công thức cấu tạo:

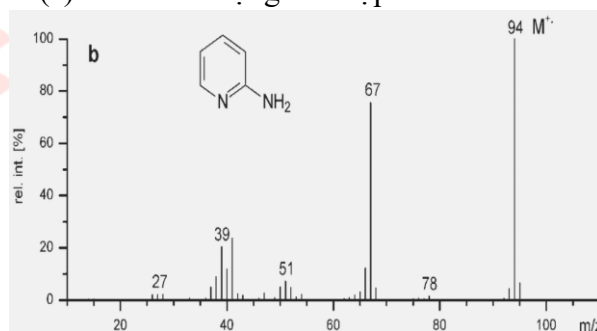


- a) Hai chất có cùng thành phần nguyên tố.
 b) Công thức đơn giản nhất của cinnamaldehyde giống với công thức phân tử.
 c) Hai chất đều có cùng độ bất bão hoà trong hợp chất.
 d) Trên phổ hồng ngoại (IR) hai chất đều có sóng hấp thụ đặc trưng trong khoảng 1740 - 1685.

Câu 50. Cho hai hợp chất hữu cơ là aniline (C_6H_7N), 2-aminopyridine ($C_5H_6N_2$) và hình ảnh phổ khối như hình vẽ:



(a) Phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ A



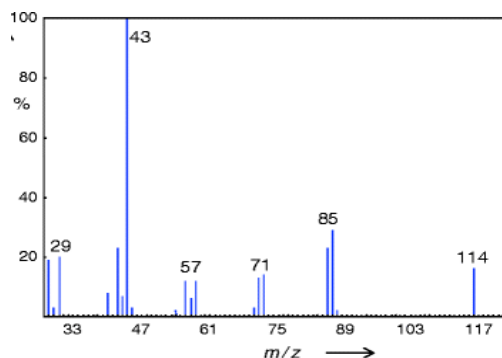
(b) Phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ B

- a) Phổ khối lượng ở hình (a) tương ứng với phân tử aniline.
 b) Mảnh ion phân tử ở hình (b) có giá trị m/z là 94.

c) Phổ khối lượng ở hình (b) tương ứng với phân tử 2-aminopyridine.

d) Phân tử khối của hai hợp chất hữu cơ A và B bằng nhau.

Câu 51. Hợp chất X được dùng làm chất chuẩn để đánh giá chất lượng của nhiên liệu hoá thạch (xăng, dầu). Cho biết thành phần phần trăm theo khối lượng của C và H lần lượt là 84,21%; 15,79%. Phổ khối lượng (MS) của chất X được cho dưới đây.



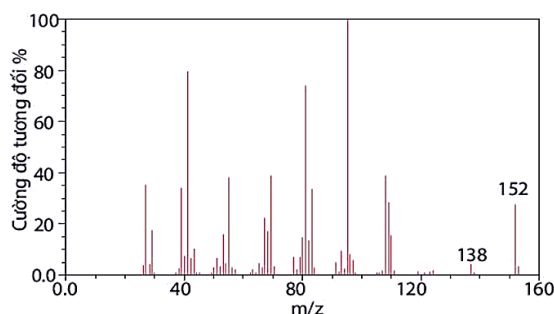
a) Thành phần của X chỉ có carbon và hydrogen.

b) Ion phân tử $[X^+]$ có giá trị m/z bằng 117.

c) Tỷ lệ nguyên tố C và H trong X là 4 : 5.

d) Tổng số nguyên tử trong phân tử X là 26

Câu 52. Camphor (có trong cây long não) là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm đặc trưng, thường dùng trong y học. Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong camphor lần lượt là 78,94% carbon, 10,53% hydrogen và 10,53% oxygen. Phổ khối lượng của camphor được cho hình bên dưới



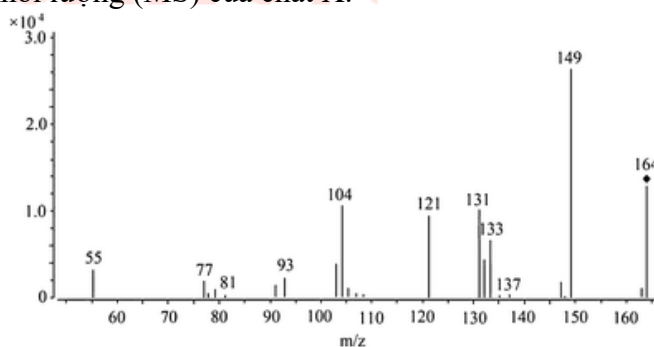
a) Phân tử khối của camphor là 152 ứng với mảnh ion phân tử $[M^+]$.

b) Camphor có tỷ lệ 2 nguyên tố C và H là 5 : 7.

c) Tổng số nguyên tử trong phân tử camphor là 27.

d) Peak có giá trị m/z là 138 ứng với mảnh ion có tỷ lệ C : H : O = 9 : 14 : 1.

Câu 53. Chúng cất lôi cuốn hơi nước cây Hương nhu thu được hỗn hợp tinh dầu với nước. Cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch NaOH dư, loại bỏ phần không tan, sau đó acid hoá dung dịch bằng acid HCl thu được hỗn hợp chứa chất lỏng X nặng hơn nước. Loại bỏ nước để thu lấy X là chất có mùi thơm dịu, được sử dụng nhiều trong y học. Kết quả phân tích nguyên tố trong phân tử X như sau: %C = 73,17%; %H = 7,32%; còn lại là oxygen. Dưới đây là phổ khối lượng (MS) của chất X.



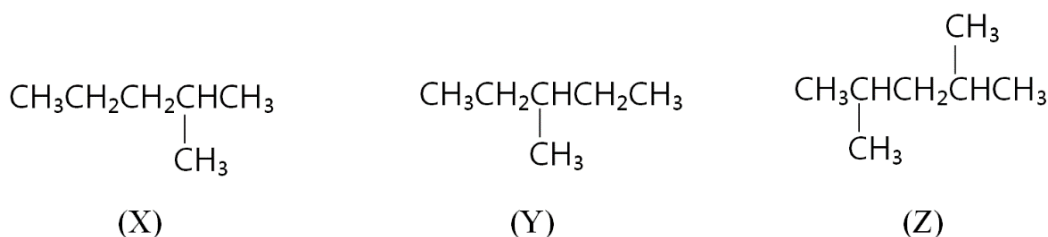
Phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Có 3 phương pháp tinh chế chất hữu cơ được sử dụng để tách được X.
- b) Sản phẩm ngưng tụ bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơn nước chứa chất X nằm ở phía trên.
- c) Tỷ lệ nguyên tử H và O trong X là 2 : 1.
- d) Tổng số nguyên tử trong phân tử X là 24.

Câu 54. Năm 1861, Butlerov (Bút-lê-rốp) đưa ra khái niệm cấu tạo hóa học và thuyết cấu tạo hoá học:

- a) Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị không nhất thiết theo một thứ tự nhất định.
- b) Trong phân tử chất hữu cơ, carbon có hoá trị IV.
- c) Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hoá học.
- d) Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử carbon chỉ được liên kết với nhau không liên kết được với các nguyên tố khác.

Câu 55. Cho ba hydrocarbon có công thức cấu tạo sau:



- a) X, Y, Z là ba đồng phân vị trí mạch carbon.
- b) Công thức chung cho ba hydrocarbon X, Y, Z là C_nH_{n+2} ($n \geq 2$).
- c) X và Y là đồng phân cấu tạo; Z là đồng đẳng của X và Y.
- d) X, Y, Z là ba hydrocarbon no, mạch hở.

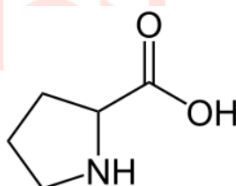
Câu 56. Xét hai hợp chất A và B có công thức cấu tạo được biểu diễn như sau:



- a) (A) và (B) là đồng phân vị trí nhóm chức của nhau.
- b) (A) và (B) đều có cùng công thức phân tử $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.
- c) Hợp chất A có thể phản ứng được với một số kim loại kim loại (như như Na, K,...) giải phóng khí H_2 , còn hợp chất B thì không có tính chất này.
- d) (A) có chứa nhóm chức alcohol, (B) có chứa nhóm chức ether.

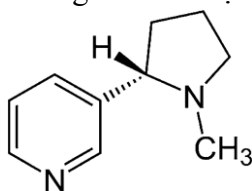
Câu 57. Giải Nobel Hóa học năm 2021 được trao cho 2 nhà khoa học Benjamin List và David W.C)

MacMillan “cho sự phát triển quá trình xúc tác hữu cơ bất đối xứng”, mở ra các ứng dụng trong việc xây dựng phân tử. Trong đó Benjamin List đã sử dụng prolin làm xúc tác cho phản ứng cộng andol. Prolin có công thức cấu tạo như sau:



- a) Phần trăm khối lượng của oxygen trong prolin là 26,09%.
- b) Prolin có cấu tạo mạch vòng.
- c) Phân tử prolin chứa 17 nguyên tử của các nguyên tố.
- d) Prolin có chứa một nhóm chức alcohol.

Câu 58. Nicotine là một chất gây nghiện mạnh, có trong thành phần của thuốc lá và gây ra tác động tiêu cực do phụ thuộc thuốc lá. Nicotine gây ra tăng nhịp tim, mức hô hấp, huyết áp, kích thích khu vực khoái cảm của não làm tăng cảm giác hưng phấn. Nicotine có công thức cấu tạo như sau:



- a) Trong phân tử nicotine, vòng 5 cạnh và vòng 6 cạnh không cùng nằm trong cùng một mặt phẳng.
- b) Oxi hóa hoàn toàn nicotine thu được hỗn hợp gồm 3 chất khí và hơi.
- c) Công thức phân tử của nicotine là $C_{10}H_{16}N_2$.
- d) Trong phân tử nicotine, nguyên tử N trong vòng 5 cạnh còn 1 cặp electron chưa liên kết (biết số hiệu nguyên tử nitrogen bằng 7).

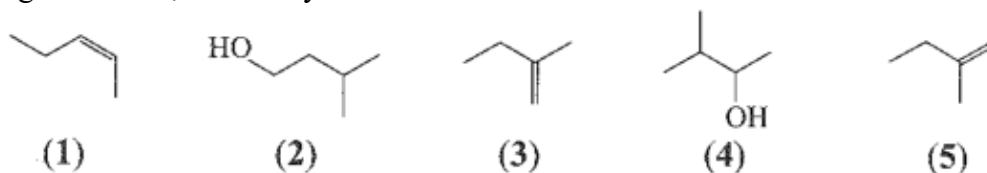
Câu 59. Phát biểu nào sau đây đúng hay sai?

- a) Đồng đẳng là hiện tượng các chất hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH_2 .
- b) Đồng phân là hiện tượng các chất cùng công thức phân tử và cùng công thức cấu tạo.
- c) C_3H_8 và C_4H_{10} là đồng đẳng.
- d) C_3H_6 và C_4H_8 là đồng đẳng.

Câu 60. Phát biểu sau đây đúng hay sai?

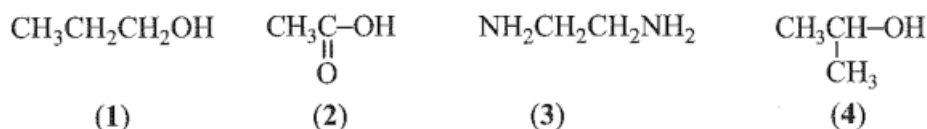
- a) Trong hợp chất hữu cơ các nguyên tử carbon liên kết với nhau thành mạch hở hoặc mạch vòng.
- b) Tính chất của hợp chất hữu cơ không phụ thuộc vào số lượng các nguyên tử.
- c) Các chất trong cùng dãy đồng đẳng sẽ có cùng công thức tổng quát.
- d) Những chất khác nhau có cùng thành phần nguyên tố và phân tử khối là các chất đồng phân của nhau.

Câu 61. Cho công thức cấu tạo dưới đây:



- a) Các công thức trên là công thức khung phân tử của chất.
- b) Công thức (2) và (4) biểu diễn cùng một hợp chất.
- c) (3) và (5) là hai chất đồng phân vì có cùng công thức phân tử.
- d) Có 2 chất là đồng phân vị trí của nhau.

Câu 62. Cho công thức cấu tạo dưới đây:



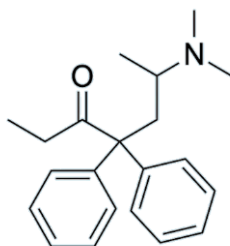
Phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Các chất trên đều có cùng phân tử khối.
- b) Chất (1) và (2) là đồng phân nhóm chức.
- c) Có 2 chất là đồng phân vị trí nhóm chức.
- d) Chất (1) và chất (4) là chất đồng đẳng của nhau.

Câu 63. Phát biểu nào sau đây đúng-sai?

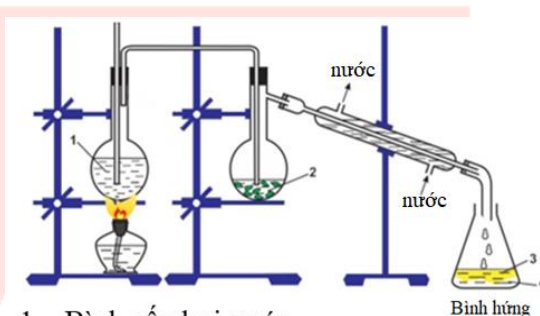
- a) Đồng đẳng có cấu tạo tương tự nhau và hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH_2 .
- b) C_5H_{12} có 4 đồng phân.
- c) C_3H_8 và C_4H_{10} là đồng đẳng.
- d) C_3H_6 và C_4H_8 là đồng đẳng nếu có cùng dạng mạch cacbon.

Câu 64. Methadone là một phần thành phần dẫn xuất của nhóm opioids. Trong giai đoạn thể chiến, thuốc được điều chế và sử dụng cho những binh lính bị thương vô cùng đau đớn. Ngày nay, methadone vẫn còn giá trị sử dụng, đóng vai trò quan trọng trong phác đồ điều trị cai nghiện heroin hoặc thuốc giảm đau gây nghiện nói chung. Quan sát công thức cấu tạo của methadone như hình bên dưới:



- a) Methadone là hợp chất hữu cơ đa chức
- b) Phổ khối lượng của Methadone có thể xuất hiện peak ion lớn nhất là 309.
- c) Phổ hồng ngoại của Methadone xuất hiện peak hấp thụ đặc trưng ở vùng 1700 cm^{-1}
- d) Có 27 nguyên tử hydrogen trong phân tử methadone

Câu 65. Tinh dầu trong vỏ quả bưởi là hợp chất tự nhiên có chứa nhiều thành phần hóa học khác nhau. Những thành phần này mang lại mùi thơm đặc trưng và các tác dụng dược lý của tinh dầu. Nhóm chất chính được tìm thấy trong tinh dầu vỏ bưởi là một số terpenes bao gồm: Limonene, Myrcene, Pinene. Một nhóm học sinh đưa ra giả thuyết “Có thể tách được tinh dầu trong vỏ bưởi bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước”. Để chứng minh giả thuyết đó nhóm học sinh nghiên cứu tìm hiểu và tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:



1. Bình cấp hơi nước.
2. Bình chứa nguyên liệu chưng cất.

Bước 1: Cho vỏ quả bưởi vào bình bình cầu, sau đó thêm nước đến ngập vỏ bưởi trong bình cầu.

Bước 2: Lắp đặt hệ thống tách bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước như hình bên.

Bước 3: Đun nóng bình chứa nguyên liệu (2) và đun sôi nhẹ (khoảng 1 giờ) bình cấp hơi nước (1) để hơi nước đi sang bình chứa nguyên liệu chưng cất.

- a) Hơi nước làm tinh dầu bay hơi chứng tỏ các chất trong tinh dầu đều có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.
- b) Nguyên liệu trong bình (2) là phần ngoài của vỏ bưởi được cắt nhỏ để tăng diện tích tiếp xúc giữa nguyên liệu với hơi nước, làm tăng hiệu quả của quá trình chưng cất.
- c) Trong bình hứng là chất lỏng tách thành hai lớp, lớp phía trên (3) là nước, lớp phía dưới (4) là tinh dầu.
- d) Dùng phễu chiết để tách lấy phần chất lỏng có mùi thơm đó là tinh dầu chứng tỏ giả thuyết học sinh đưa ra là đúng.

Câu 66. Các chất hữu cơ eugenol, chavibetol và methyl eugenol được thấy trong thành phần của nhiều loại tinh dầu. Eugenol và isoeugenol là nguyên liệu quan trọng dùng sản xuất vanillin (chất tạo hương cho thực phẩm); chavibetol có tác dụng sát khuẩn, kháng oxygen hoá; methyl eugenol là chất có tác dụng dẫn dụ côn trùng. Sử dụng methyl eugenol có thể "lôi kéo" một số loại côn trùng có hại tập trung lại một khu vực rồi tiêu diệt để bảo vệ mùa màng. Eugenol, chavibetol và methyl eugenol có công thức cấu tạo như sau:

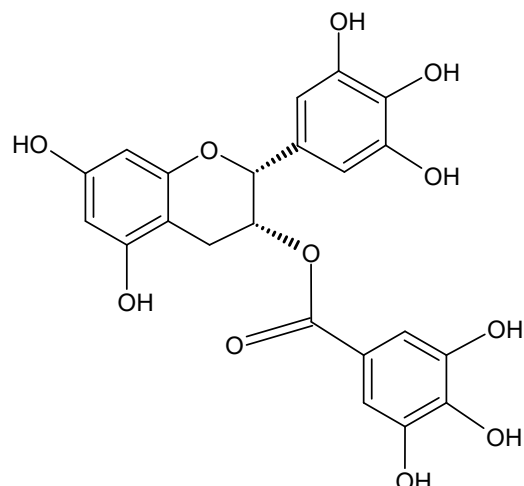
eugenol	chavibetol	methyl eugenol

- a) Các chất trên có cùng thành phần nguyên tố.
- b) eugenol và methyl eugenol chất đồng phân của nhau.

c) eugenol và chavibetol là đồng phân vị trí nhóm chức.

d) Nhiệt độ sôi của eugenol và chavibetol sẽ có giá trị xấp xỉ nhau.

Câu 67. EpiGalloCatechin Gallate (EGCG) nổi bật với khả năng chống oxi hóa, có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý nghiêm trọng (một số loại ung thư, tim mạch, loãng xương, ...). Nhờ các đặc tính sinh học quý giá này, EGCG được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất thực phẩm chức năng và dược phẩm. EGCG có công thức như hình vẽ bên.



Trong đời sống, việc pha trà xanh (có hàm lượng cao EGCG) bằng nước nóng để sử dụng là một phương pháp đơn giản để tách EGCG. Tuy nhiên, dịch chiết từ lá trà xanh có tính kém ổn định vì EGCG nhạy cảm với ánh sáng và dễ bị oxi hóa bởi các tác nhân trong môi trường, dẫn đến sự biến chất và làm giảm hiệu quả sinh học của hợp chất.

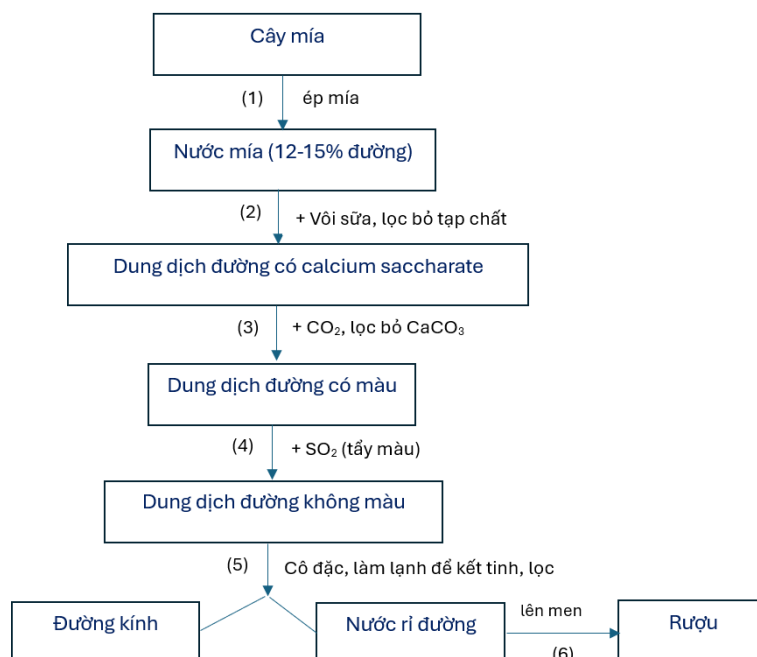
a) Pha trà bằng nước nóng là một ứng dụng của kỹ thuật chiết lỏng - rắn.

b) Phân tử EGCG có 4 loại nhóm chức.

c) Phổ hồng ngoại của EGCG xuất hiện peak hấp thụ rộng, từ đặc trưng ở vùng $3600-3200\text{ cm}^{-1}$;

d) Phân tử khối của EGCG là 458 amu.

Câu 68. Sản xuất đường kính từ cây mía qua một số giai đoạn chính thể hiện ở sơ đồ dưới đây:



a) Phương pháp được sử dụng để tinh chế đường từ cây mía là chiết lỏng-rắn và kết tinh.

b) Đường không màu sạch hơn đường có màu.

c) Quá trình cô đặc ở giai đoạn (5) được thực hiện bằng cách cô cạn dung môi ở áp suất thường để thu được đường kết tinh.

d) Từ 260 L nước mía có nồng độ đường 7,5% (có khối lượng riêng 1,103 gam/mL) chế biến được 15,36 kg đường kết tinh (chứa 2% tạp chất). Biết chỉ 70% lượng đường thu được ở dạng kết tinh.